

Câu 1: Một đại lý vật liệu cần thuê xe chở 140 tấn xi măng và 9 tấn thép tới công trình xây dựng. Nơi thuê có hai loại xe A và B, trong đó xe A có 10 chiếc và xe B có 9 chiếc. Mỗi xe loại A cho thuê với giá 5 triệu đồng và một xe loại B cho thuê với giá 4,5 triệu đồng. Biết rằng mỗi xe loại A chở tối đa 20 tấn xi măng và 0,6 tấn thép, mỗi xe loại B có thể chở tối đa 10 tấn xi măng và 1,5 tấn thép. Để số tiền thuê xe ít nhất đại lý đã thuê x chiếc xe loại A và y chiếc xe loại B. Tính $2x + y$.

Câu 2: Một cơ quan X chuẩn bị tổ chức cho 500 người đi tham quan trải nghiệm. Để chuẩn bị cho chuyến đi, cơ quan cần vận chuyển tổng cộng 29 tấn hàng hóa (bao gồm vật dụng, thực phẩm...). Công ty vận tải báo giá cho thuê xe như sau:

- **Xe lớn:** Có thể chở tối đa 50 người và 2 tấn hàng. Chi phí thuê là 10 triệu đồng/xe. Công ty có 13 xe loại này.
- **Xe nhỏ:** Có thể chở tối đa 30 người và 3 tấn hàng. Chi phí thuê xe là 7 triệu đồng/xe. Công ty có 15 xe loại này.

Sau khi tính toán, cơ quan X chọn phương án để chi phí thuê xe là thấp nhất. Số tiền thuê xe thấp nhất mà cơ quan X phải trả là bao nhiêu triệu đồng?

Câu 3: Bạn Nam cần thiết kế hai dụng cụ học tập A và B. Mỗi dụng cụ học tập A cần 9 giờ công để chế tạo và 1 giờ công để hoàn thiện. Mỗi dụng cụ học tập B cần 12 giờ công để chế tạo và 3 giờ công để hoàn thiện. Thời gian làm dụng cụ học tập tối đa ở các khâu chế tạo và hoàn thiện lần lượt là 180 giờ và 30 giờ. Bạn Nam kiếm được lợi nhuận 80 nghìn đồng trên mỗi mẫu A và 120 nghìn đồng trên mỗi mẫu B; Bạn Nam cần lên kế hoạch thiết kế số lượng dụng cụ học tập mỗi loại sao cho lợi nhuận thu được là cao nhất trong thời gian cho phép. Hỏi số tiền (nghìn đồng) bạn Nam có được bằng bao nhiêu?

Câu 4: Cửa hàng X cần thuê xe để chở trên 130 người và trên 9 tấn hàng. Nơi thuê chỉ có hai loại xe A và B. Trong đó xe loại A có 10 chiếc, xe loại B có 9 chiếc. Một chiếc xe loại A cho thuê với giá 3 triệu, loại B giá 2 triệu. Chi phí thấp nhất mà cửa hàng X phải bỏ ra là bao nhiêu? Biết rằng xe A chỉ chở tối đa 20 người và 0,5 tấn hàng; xe B chở tối đa 10 người và 1 tấn hàng.

Câu 5: Một quỹ đầu tư có nguồn vốn tối đa 30 tỷ đồng, dự kiến phân bổ vào hai danh mục: Cổ phiếu niêm yết (Kênh A) và Trái phiếu doanh nghiệp (Kênh B). Các điều kiện đầu tư được quy định như sau: Lợi nhuận kỳ vọng của Kênh A là 15% một năm, Kênh B là 10% một năm. Lợi nhuận từ cả hai kênh đều chịu mức thuế thu nhập là 10%. Để giảm thiểu rủi ro, số tiền đầu tư vào Kênh A không được vượt quá 2 lần số tiền đầu tư vào Kênh B. Số tiền đầu tư vào Kênh B không được ít hơn 5 tỷ đồng. Mỗi tỷ đồng đầu tư vào Kênh A chi phí quản lý là 45 triệu đồng; mỗi tỷ đồng đầu tư vào Kênh B chi phí quản lý là 20 triệu đồng. Tổng chi phí quản lý không được vượt quá 1,05 tỷ đồng. Giả sử lợi nhuận thực tế thu về là lợi nhuận kỳ vọng sau khi đã trừ thuế và trừ chi phí quản lý. Để lợi nhuận thu về đạt giá trị lớn nhất thì quỹ đầu tư nên phân bổ bao nhiêu vốn vào Kênh A (đơn vị: tỷ đồng)?

Câu 6: Để gây quỹ từ thiện, câu lạc bộ thiện nguyện của một trường THPT tổ chức hoạt động bán hàng với hai mặt hàng là trà sữa và bánh ngọt. Câu lạc bộ thiết kế hai thực đơn. Thực đơn 1 có giá 40 nghìn đồng, bao gồm hai ly trà sữa và một chiếc bánh ngọt. Thực đơn 2 có giá 65 nghìn đồng, bao gồm ba ly trà sữa và hai chiếc bánh ngọt. Biết rằng câu lạc bộ chỉ làm được không quá 180 ly trà sữa và 110 chiếc bánh ngọt. Số tiền lớn nhất mà câu lạc bộ có thể nhận được sau khi bán hết hàng bằng bao nhiêu nghìn đồng?

Câu 7: Một doanh nghiệp phân bổ ngân sách quảng cáo trên Facebook và Google với tổng số tiền không vượt quá 80 triệu. Chi phí cho Facebook nằm trong khoảng từ 20 đến 50 triệu. Chi phí cho Google tối thiểu là 15 triệu. Số tiền chi cho chạy quảng cáo trên Google không được vượt quá chi phí chi cho quảng cáo trên Facebook. Biết rằng số khách tiếp cận là 4 nghìn khách cho mỗi triệu tiền chi quảng cáo trên Facebook và 6 nghìn khách cho mỗi triệu quảng cáo trên Google. Hỏi lượng khách tiếp cận lớn nhất là bao nhiêu nghìn?

Câu 8: Một hợp tác xã nông nghiệp dự định sử dụng một khu nhà màng có diện tích tối đa là 750 m² để trồng hai loại nông sản giá trị cao: Dưa lưới và Cà chua bi. Hợp tác xã đang cân nhắc việc phân bổ diện tích trồng sao cho thu được lợi nhuận cao nhất, dựa trên các điều kiện thực tế sau:

- **Về nhân công:** Để chăm sóc 100 m² dưa lưới trong một vụ cần 20 ngày công; đối với cà chua bi là 30 ngày công. Hợp tác xã chỉ có thể huy động tối đa 180 ngày công cho vụ mùa này.
- **Về vốn đầu tư (giống, vật tư):** Chi phí đầu tư cho 100 m² dưa lưới là 30 triệu đồng; cho cà chua bi là 20 triệu đồng. Tổng số vốn hợp tác xã có thể giải ngân tối đa là 210 triệu đồng.
- **Về lợi nhuận dự kiến:** Sau khi thu hoạch, mỗi 100 m² dưa lưới mang lại mức lợi nhuận 50 triệu đồng, và mỗi 100 m² cà chua bi mang lại 40 triệu đồng.

Ban chủ nhiệm hợp tác xã cần quyết định diện tích trồng mỗi loại nông sản để tổng lợi nhuận thu được là lớn nhất, lợi nhuận lớn nhất đó là bao nhiêu triệu đồng?

Câu 9: Trong ngày hội trại 26/03 vừa qua, chi đoàn lớp 12a1 trường THPT A tổ chức một gian hàng ẩm thực phục vụ thực khách với hai món chính là Trà đào và Nem chua rán. Để tăng doanh số, lớp thiết kế hai gói combo sau:

- **Combo "Năng lượng":** Giá 30 nghìn đồng, bao gồm 1 cốc trà đào và 1 đĩa nem chua rán.
- **Combo "Bùng nổ":** Giá 80 nghìn đồng, bao gồm 2 cốc trà đào và 3 đĩa nem chua rán.

Qua tính toán nguyên liệu chuẩn bị ban đầu, lớp chỉ có thể phục vụ tối đa 120 cốc trà đào và 150 đĩa nem chua rán. Giả sử sức mua của học sinh và thầy cô trong trường là rất lớn, lớp luôn bán hết các combo đã đóng gói. Số tiền lớn nhất (đơn vị: nghìn đồng) mà chi đoàn lớp 12/1 có thể thu được từ việc bán hai loại combo trên là bao nhiêu?

Câu 10: Một thương nhân sử dụng 160 triệu đồng tiền vốn để mua tối đa 10 tấn trái cây. Thương nhân đó mua hai loại trái cây là A với giá 12 triệu đồng/tấn và B với giá 20 triệu đồng/tấn. Lợi nhuận thương nhân đó thu được khi bán 1 tấn trái cây loại A là 1,5 triệu đồng, 1 tấn trái cây loại B là 2,2 triệu đồng. Hỏi lợi nhuận lớn nhất mà thương nhân đó nhận được sau khi bán hết số trái cây mua về là bao nhiêu triệu đồng?